

ДИСЦИПЛИНА	Разработка клиент-серверных мобильных приложений
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания КР/КП
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Исабекова Ольга Александровна, Дворникова Екатерина Михайловна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	Летний семестр, 2024/2025 уч.год
	(указать семестр обучения, учебный год)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСОВОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ»**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	5
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	8
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	12
___ 3.1 Требования к оформлению заголовков и нумерации	17
___ 3.2 Требования к оформлению иллюстраций	22
___ 3.3 Требования к оформлению таблиц.....	25
___ 3.4 Требования к оформлению формул.....	27
___ 3.5 Требования к оформлению списка используемых источников.....	28
___ 3.6 Требования к оформлению приложений.....	30
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К	32
5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ	35
6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	36

ВВЕДЕНИЕ

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Разработка клиент-серверных мобильных приложений» является обобщение теоретических знаний и развитие практических навыков в области разработки клиент-серверных мобильных приложений.

Курсовая работа направлена на обеспечение формирования у студентов профессиональной компетенции ПК-1.1: Выполняет разработку и интеграцию программных модулей и компонент программных продуктов.

1. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Задание на выполнение курсовой работы выдается студентам индивидуально руководителем работы. В задании указываются:

- тема работы,
- исходные данные,
- перечень вопросов подлежащих разработке и обязательного графического материала,
- даты выдачи и получения задания,
- срок представления к защите курсовой работы.

Задание на выполнение курсовой работы подписывается преподавателем и студентом и утверждается заведующим кафедрой. Форма задания на выполнение курсовой работы и пример ее заполнения представлены в Приложении Б. Один экземпляр задания остается на кафедре. Второй экземпляр включается в состав пояснительной записки.

Сроки выполнения курсовой предусмотрены план-графиком. В план-графике указываются все этапы выполнения курсовой работы, ожидаемые и фактические сроки их выполнения. Форма план-графика представлена в Приложении В.

Тематика курсовой работы:

1. Разработка клиент-серверного мобильного приложения «Справочник» на базе операционной системы Android
2. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для поиска вакансий
3. Разработка клиент-серверного мобильного приложения учета записей клиентов
4. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для повышения эффективности работы автосервиса легковых автомобилей «АвтоВасТ»
5. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для заказа и доставки еды
6. Разработка клиент-серверного мобильного приложения «Музыка»
7. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для проведения

голосований

8. Разработка клиент-серверного мобильного приложения по психологии и медитациям
9. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для обмена сообщениями «Мессенджер»
10. Прототип клиент-серверного приложения для получения медицинских онлайн консультаций «e-Doctor»
11. Разработка клиент-серверного мобильного приложения для навигации внутри помещения
12. Транспортный бот для мессенджера
13. Разработка клиент-серверного мобильного приложения с функциями бизнес-помощника чат-бота
14. Разработка клиент-серверного приложения для автоматизации деятельности автосалона
15. Разработка клиент-серверного приложения мониторинга выполнения производственных планов производственного предприятия
16. Разработка клиент-серверного приложения учета продаж для сети мебельных магазинов
17. Разработка клиент-серверного приложения-планировщика задач
18. Разработка клиент-серверного приложения складского учета товаров на примере торговой компании
19. Разработка клиент-серверного приложения учета работы грузового такси
20. Разработка клиент-серверного мобильного приложения электронной платежной системы
21. Разработка клиент-серверного мобильного приложения учета запасов предприятия
22. Разработка клиент-серверного мобильного приложения записи на онлайн курсы образовательной организации
23. Разработка клиент-серверного мобильного приложения заказа путевок туристической фирмы

24. Разработка клиент-серверного мобильного приложения сервиса подбора персонала
25. Разработка клиент-серверного мобильного приложения подачи документов для получения государственной услуги
26. Разработка клиент-серверного мобильного приложения продажи билетов на транспорте
27. Разработка клиент-серверного мобильного приложения розничного магазина

Курсовая работа по дисциплине состоит из нескольких частей (глав, разделов). Наименование разделов стандартное.

Структура курсовой работы должна включать следующие разделы:

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение;
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложения

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа включает в себя следующие обязательные разделы (указаны в порядке следования в тексте работы):

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение;
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложения.

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент курсовой работы. Части работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала.

1) Титульный лист

На титульном листе приводятся данные о теме, авторе, научном руководителе и кафедре, на которой выполнена работа. Типовая форма и пример оформления титульного листа приведены в Приложении А.

2) СОДЕРЖАНИЕ

Содержание должно включать все разделы и пронумерованные подразделы работы с указанием страниц. Каждый элемент содержания должен поддерживать переход по гиперссылке в соответствующий раздел. Для реализации этой возможности удобно использовать автоматическое формирование содержания, представленное в большинстве текстовых редакторов.

3) ВВЕДЕНИЕ

Во введении должна быть дана краткая оценка современного состояния темы, сформулирована актуальность выбранного направления исследования,

сформулирована цель курсовой работы, список задач, обозначены предмет и объект исследования, а также кратко описана каждая глава.

4) Основная часть

Основная часть работы должна состоять из трёх глав:

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Описание предметной области мобильного приложения

1.2. Сравнительный анализ существующих аналогов (необходимо рассмотреть минимум 3 аналога)

1.3. Обоснование выбора инструментальных средств для разработки мобильного приложения

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Определение функциональных и нефункциональных требований (описание функциональных требований, use case диаграмма, описание нефункциональных требований)

2.2. Проектирование пользовательского интерфейса (макет, реализованный в Figma, описание межэкранного взаимодействия)

2.3. Логическая модель приложения

2.3.1 Проектирование мобильного приложения (диаграмма в методологии IDEF0, диаграмма классов)

2.3.2 Проектирование базы данных (логическая модель БД, описание каждой таблицы)

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Разработка клиентской части мобильного приложения (описание основных функций интерфейса)

3.2. Разработка серверной части мобильного приложения

3.2.1 Описание основной логики сервера

3.2.2 Подключение базы данных к серверу

3.2.3 Подключение сервера к клиентской части мобильного приложения

3.3. Тестирование разработанного приложения (описание тестовых сценариев (минимум 10), unit-тестирование или ручное тестирование, описание полученных результатов)

5) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении приводится краткая характеристика результатов, полученных в ходе курсовой работы, делаются выводы о соответствии полученных результатов цели и задач курсовой работы, а также могут предлагаться возможные пути дальнейшей разработки мобильного приложения с целью совершенствования его функциональных характеристик и/или оптимизации его работы.

6) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В тексте курсовой работы автор обязан приводить ссылки на все цитируемые заимствованные материалы (табличные величины, справочные материалы, ГОСТы и др.), результаты исследований и разработок, идеи, гипотезы, суждения и прочие результаты, полученные другими исследователями. Источниками информации могут служить любые публикации в периодической печати, учебники, монографии, Интернет-издания, сайты производителей оборудования, патенты и др. Отсутствие соответствующих ссылок на материалы, не принадлежащие автору, приравниваются к плагиату и могут быть основанием для недопущения работы к защите на любом этапе ее рассмотрения.

Сведения об использованных источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018. В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме. Список литературы должен содержать актуальные источники информации, не старше 5 лет.

7) ПРИЛОЖЕНИЯ

- полный листинг мобильного приложения;
- скриншоты всех экранов мобильного приложения;
- все тестовые сценарии.

Обучающийся обязан выполнить курсовую работу в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и защите курсовых работ в соответствии с учебным графиком выполнения курсовой работы и представить окончательный вариант курсовой работы к дате защиты, установленной расписанием.

Кроме пояснительной записки к курсовой работе обучающимся предоставляются следующие материалы:

1. презентация проекта;
2. видео, демонстрирующее работоспособность мобильного приложения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна представлять собой логически завершённую работу, связанную с решением задач того вида профессиональной деятельности в соответствии с дисциплиной.

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Защита курсовой работы проводится на русском языке!

Все части курсовой работы выполняются на листах белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм) на одной стороне листа. Ориентация страницы – книжная.

Текст курсовой работы печатается, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое —10 мм, верхнее —20 мм, нижнее —20 мм, как показано на рис. 1.

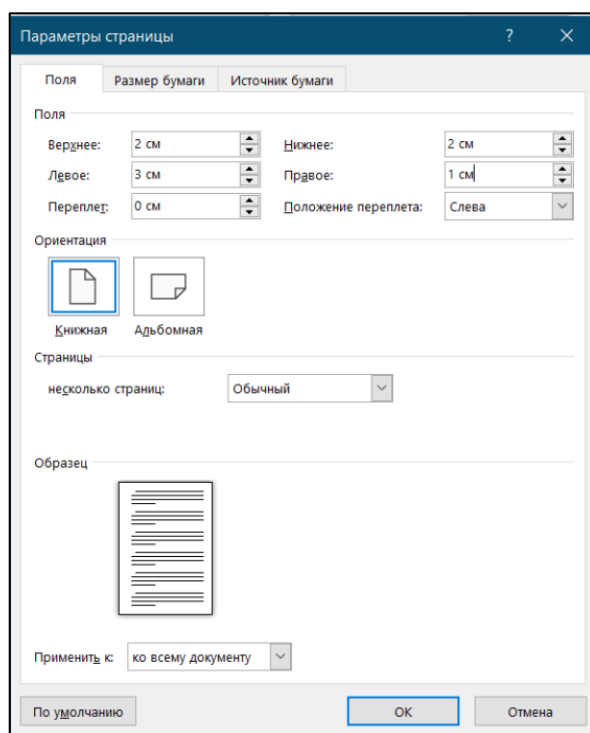


Рисунок 1. Размеры полей страницы

При оформлении основного текста пояснительной записки необходимо поддерживать требования, указанные в табл. 1.

Все параметры текста меняются во вкладках: «Формат» → «Шрифт», «Абзац».

Таблица 1. Параметры основного текста курсовой работы

Основной текст			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Начертание
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По ширине
		Отступ слева	Нет
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	1,25 см
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	Нет
		Межстрочный интервал	Полуторный

Пример правильной настройки основного текста приведен на рис. 2 - 3.

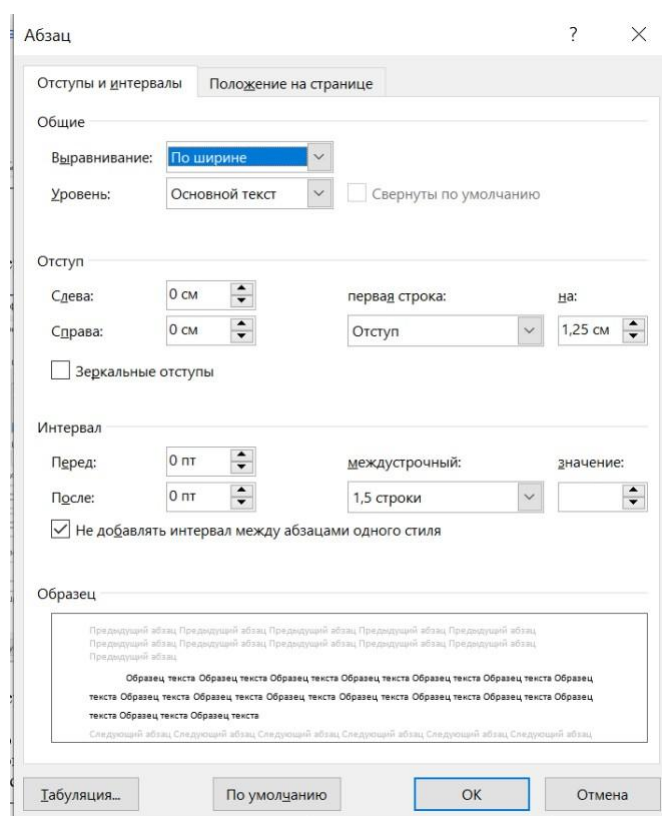


Рисунок 2. Оформление отступов и интервалов в тексте

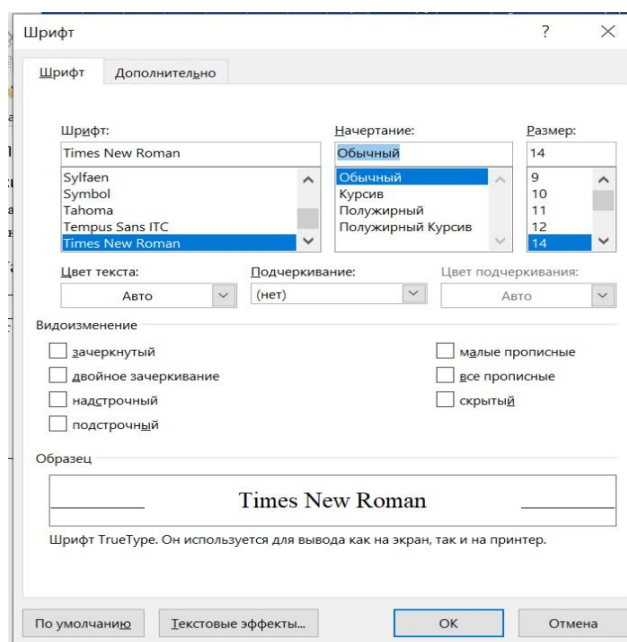


Рисунок 3. Оформление основного текста

Для удобства оформления можно использовать стили. Чтобы создать стиль необходимо выбрать вкладку «Стили» на «Главной странице», как показано на рис. 4.

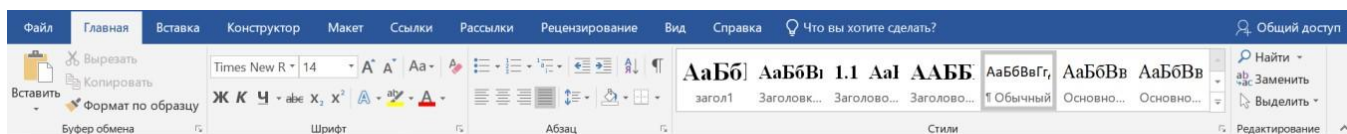


Рисунок 4. Стили на главной странице

После этого необходимо выбрать кнопку «Создать стиль» и ввести название стиля, как показано на рис. 5-6.

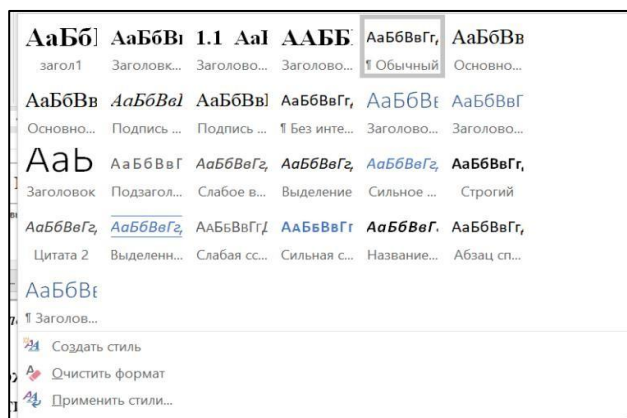


Рисунок 5. Выбор стиля

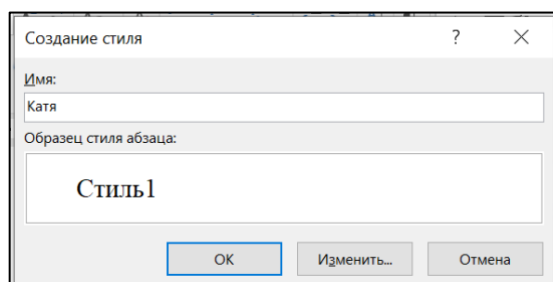


Рисунок 6. Создание стиля

После того как стиль создан, необходимо настроить нужные параметры, чтобы стиль можно было применять. Настройка стиля показана на рис. 7 – 10.

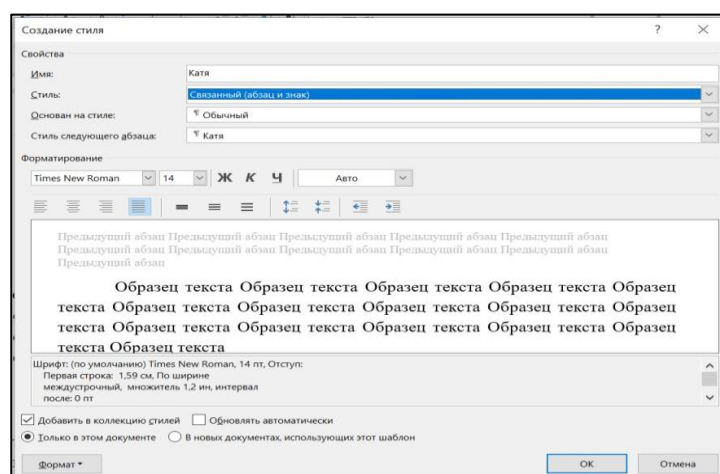


Рисунок 7. Настройка нового стиля

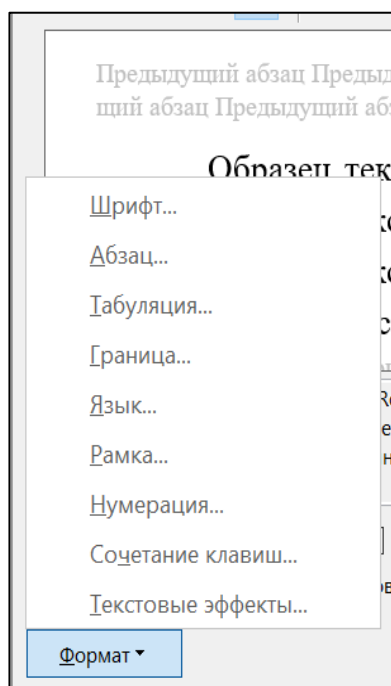


Рисунок 8. Стили вкладки «формат»

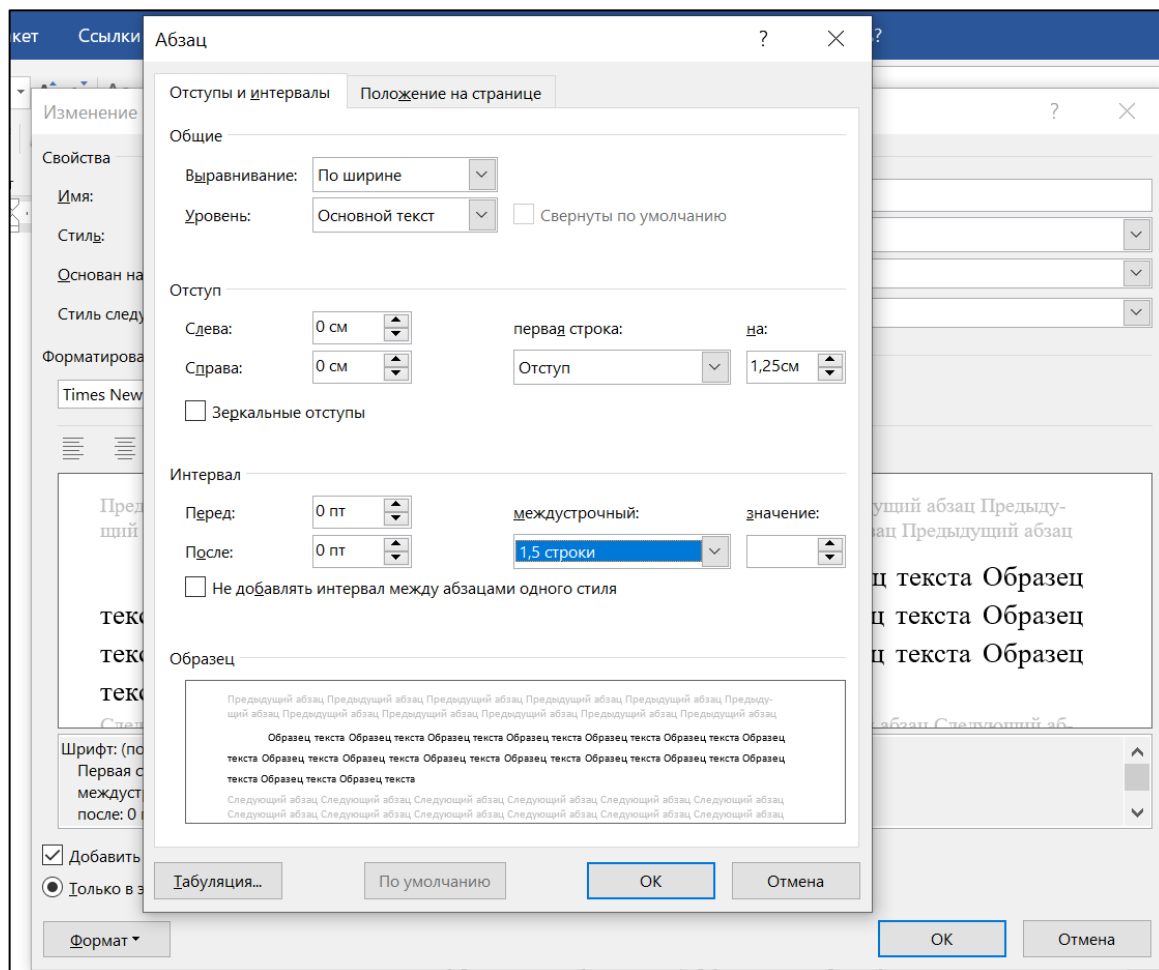


Рисунок 9. Настройка абзаца

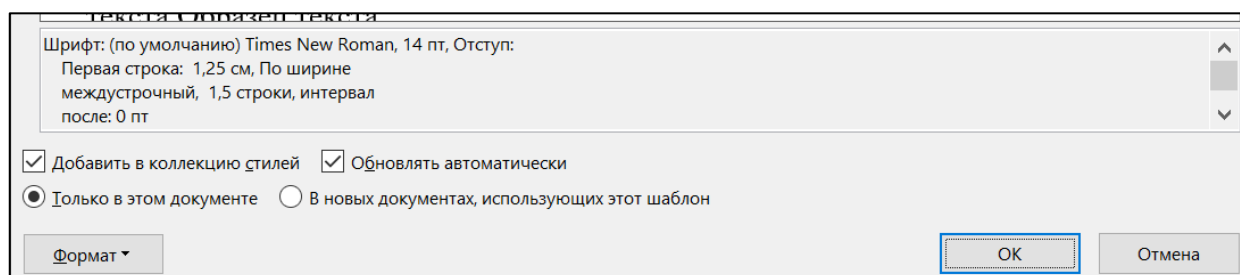


Рисунок 10. Проверка настройки стиля

Возможно использование других начертаний (курсив, полужирный, подчеркнутый) для акцентирования внимания на определенных терминах или важной информации. Не допускается пустое пространство на листах. Не допускается перенос слов и сноски в конце страниц. Запрещены изменения и сокращения в тексте, за исключением случаев, когда применяются общепринятые сокращения или те, для которых предоставлена полная расшифровка в тексте.

В тексте должна быть выполнена автоматическая расстановка переносов.

Обратите внимание, что тема курсовой работы должна быть абсолютно одинаково отражена во всех документах (с точностью до букв и знаков препинания).

3.1 Требования к оформлению заголовков и нумерации

Текст пояснительной записки может подразделяться на разделы, подразделы, пункты или подпункты.

Каждый из этих структурных элементов должен иметь заголовок. Заголовки должны ясно передавать информацию о содержании соответствующих разделов, подразделов, пунктов и подпунктов.

В пояснительной записке, после титульного листа и задания, помещают лист с содержанием пояснительной записки, включающим номера и наименования разделов, подразделов, пунктов и подпунктов с указанием номеров страниц. Нумерация страниц документа и приложений, составляющих пояснительную записку, происходит арабскими цифрами, с расположением внизу страницы с выравниванием по центру, без точки в конце. Нумерация должна быть сквозная по всей работе. **На титульной странице и странице задания не нужно указывать номер страницы!**

Используются следующие виды заголовков: заголовок первого уровня (заголовок раздела), заголовок второго уровня (заголовок подраздела) и заголовок третьего уровня (заголовок пункта).

Знаки препинания в конце заголовков не используются, за исключением случаев, когда заголовок состоит из двух предложений, в таком случае они разделяются точкой.

Названия заголовков разделов, подразделов и пунктов полностью соответствуют наименованию, указанному в содержании.

Разделы имеют порядковый номер во всем документе и обозначаются арабскими цифрами без точки. В случае подраздела, нумерация состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных между собой точкой. Если документ имеет пункты, то нумерация состоит из номера раздела, номера

подраздела и номера пункта, разделенных между собой точками. Разделы «Введение», «Содержание», «Заключение», «Список используемых источников» и «Приложения» не нумеруются.

Если раздел или подраздел имеет в себе только один пункт, то пункт не нумеруется.

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Для перехода на новую страницу запрещается использовать пустые строки. Для создания разрыва страниц необходимо перейти во вкладку «Вставка». Далее в блок «Страницы», «Разрыв страницы». Если найти не получается можно использовать комбинацию горячих клавиш: Ctrl + Enter.

Параметры оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов представлены в табл. 2.

Таблица 2. Параметры оформления заголовков разделов, подразделов, пунктов и подпунктов

Заголовок первого уровня			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Полужирный
		Размер	18 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Все прописные
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	10 пт
		Межстрочный интервал	Полуторный
Заголовок второго уровня			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Полужирный
		Размер	16 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Начинать с прописных

Заголовок второго уровня			
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	15 пт
		Интервал после	10 пт
		Межстрочный интервал	полуторный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			Запрет висячих строк
Заголовок третьего и последующих уровней			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	полужирный
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Начинать с прописных
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	15 пт
		Интервал после	10 пт
		Межстрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			Запрет висячих строк

Примеры правильных настроек приведены на рис. 11 – 13.

На рис. 14 представлен пример оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов.

Абзац ? X

Отступы и интервалы Положение на странице

Общие

Выравнивание: По левому краю ▾

Уровень: Уровень 1 ▾ ☐ Свернуты по умолчанию

Отступ

Слева: 1,25 см ▴ ▾ первая строка: на: ▴ ▾

Справа: 0 см ▴ ▾ (нет) ▾ ▴ ▾

☐ Зеркальные отступы

Интервал

Перед: 0 ▴ ▾ междустрочный: значение: ▴ ▾

После: 10 пт ▴ ▾ 1,5 строки ▾ ▴ ▾

☐ Не добавлять интервал между абзацами одного стиля

Рисунок 11. Оформление заголовка 1 уровня

Абзац ? X

Отступы и интервалы Положение на странице

Общие

Выравнивание: По левому краю ▾

Уровень: Уровень 2 ▾ ☐ Свернуты по умолчанию

Отступ

Слева: 1,25 см ▴ ▾ первая строка: на: ▴ ▾

Справа: 0 см ▴ ▾ (нет) ▾ ▴ ▾

☐ Зеркальные отступы

Интервал

Перед: 15 пт ▴ ▾ междустрочный: значение: ▴ ▾

После: 10 пт ▴ ▾ 1,5 строки ▾ ▴ ▾

☐ Не добавлять интервал между абзацами одного стиля

Рисунок 12. Оформление заголовка 2 уровня

Рисунок 13. Оформление заголовка 3 уровня и последующих

Рисунок 14. Оформление разделов

В тексте пояснительной записки могут быть представлены перечисления отдельных фрагментов информации. В этом случае, структура может быть оформлена в виде списка с несколькими уровнями, который может быть нумерованным или маркированным с абзацным отступом 1,25 см:

- если это одноуровневый список, то для маркировки можно использовать длинный дефис (Ctrl + минус на дополнительной клавиатуре или Alt + "0150");

- если же список имеет несколько уровней, то маркировка будет состоять из номера, строчных букв русского алфавита и длинного дефиса, отражая иерархию структуры. В случае с маркированным списком, каждый пункт оканчивается «;», завершается список «.». Если список нумерованный, то каждый пункт оканчивается «.».

Примеры оформления представлены на рис. 15 и 16.

В качестве значащих факторов для успешного создания ПО были определены следующие факторы:

- создание визуального простого интерфейса;
- минимизация занимаемого пространства в памяти устройства;
- стрессоустойчивость программы;
- оптимизация энергопотребления программы;
- минимизация затрат на разработку ПО;
- полнота и обоснованность требований к программному обеспечению.

Рисунок 15. Пример одноуровневого списка

Перехватчик должен выполнять следующие функции:

- 1) подключение к подсистеме «Редактор» ИК «Построитель тьюторов»;
- 2) перехватывание действий от периферийных устройств:
 - а) нажатие клавиши клавиатуры;
 - б) нажатие сочетаний клавиш клавиатуры;
 - в) одинарный или двойной клик компьютерной мыши;
 - г) прокрутка колесика компьютерной мыши;
 - д) перетаскивание компьютерной мыши.
- 3) запоминание снимка экрана состояния интерфейса, изучаемого ПП;

Рисунок 16. Пример многоуровневого списка

3.2 Требования к оформлению иллюстраций

К иллюстрациям относятся: диаграммы, графики, чертежи, схемы. **На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы.** Иллюстрации могут быть в черно-белыми или цветными.

Иллюстрации вставляются в текст курсовой работы сразу после их первого

упоминания (ссылки) либо на последующей странице.

Иллюстрации, за исключением тех, которые находятся в приложениях, должны быть пронумерованы арабскими цифрами, иметь двухуровневую нумерацию, где первая цифра обозначает номер раздела, а вторая - порядковый номер иллюстрации внутри этого раздела, разделенные точкой. Например, «Рисунок 2.1». Слово «Рисунок» не сокращается.

Завершительная точка не применяется в конце заголовка иллюстрации. Иллюстрации подписываются снизу по центру, как показано на рис. 17.

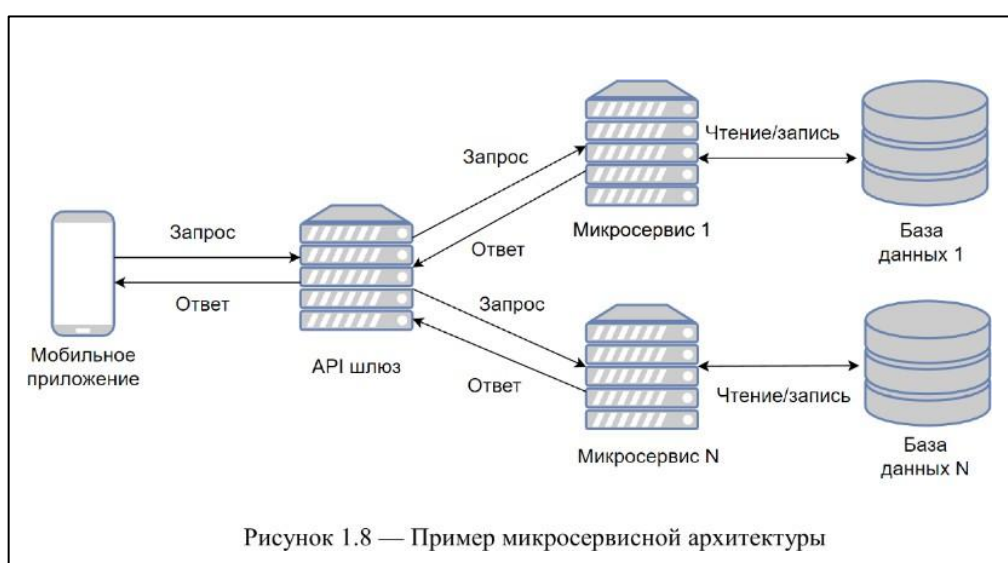


Рисунок 17. Пример оформления иллюстраций

Иллюстрации и подписи к ним выравниваются по центру без абзачного отступа.

При ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием порядкового номера. Ссылки в тексте на иллюстрации пишутся в круглых скобках или включаются в предложение (рис. 18 и рис. 19), например: (Рисунок 2.3); представлен на рисунке 2.3.

Главный экран включает в себя 2 кнопки: «Избранное», «Библиотека» (Рисунок 2.1).

Рисунок 18. Пример оформления ссылки на иллюстрацию в тексте (1)

На рисунке 2.1 представлен главный экран, который включает в себя 2 кнопки: «Избранное», «Библиотека».

Рисунок 19. Пример оформления ссылки на иллюстрацию в тексте (2)

Иллюстрации (графики, схемы) располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или путем переворачивания по часовой стрелке на 90 градусов. В таком случае ориентация параметров страницы изменяется с книжной на альбомную. Параметры оформления к надписям иллюстраций представлены в табл. 3, а пример приведен на рис. 20.

Таблица 3. Правила оформления надписей иллюстраций

Надпись к иллюстрациям			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	нет
		Размер	12 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Начинать с прописных
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По центру
		Отступ слева	Нет
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	6 пт
		Межстрочный интервал	одинарный
	Положение на страницы	Разбивка страницы	Запрет висячих строк

Параметры оформления к надписям иллюстраций продемонстрированы на рис. 20.

Абзац

Отступы и интервалы Положение на странице

Общие

Выравнивание: По центру

Уровень: Основной текст ☐ Свернуты по умолчанию

Отступы

Слева: 0 см

Справа: 0 см

Первая строка: на: (отсутствует)

☐ Зеркальные отступы

Интервал

Перед: 0 пт

После: 6 пт

междустрочный: Одинарный значение:

☐ Не добавлять интервал между абзацами одного стиля

Образец

Предыдущий абзац Предыдущий абзац Предыдущий абзац Предыдущий абзац Предыдущий абзац Предыдущий абзац

Рисунок 2.1 - Главный экран

Следующий абзац Следующий абзац Следующий абзац Следующий абзац Следующий абзац Следующий абзац

Табуляция... По умолчанию ОК Отмена

Рисунок 20. Оформление отступов и интервалов для подписей к иллюстрациям

3.3 Требования к оформлению таблиц

Таблицы в тексте работы помещают для большей наглядности и структурированности данных при их сравнении. Если таблица имеет название, оно должно четко и кратко отражать ее содержание. Наименование таблицы размещается слева над таблицей, и оно не имеет абзацного отступа, а находится в одной строке с ее номером, разделенным тире. Ширина таблицы выравнивается с учетом полей страницы.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела — номер раздела и порядковый номер разделяются точкой, за исключением таблиц в приложениях. Таблицу размещают в тексте там, где впервые упоминается ссылка на нее, либо на следующей странице, в зависимости от ее размера. Если это необходимо, таблица может быть также размещена в приложении к документу.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием порядкового номера. Ссылки в тексте на таблицы пишутся в круглых скобках или включаются

в предложение, например: (Таблица 2.3); представлен в таблице 2.3. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк.

Если требуется перенести часть таблицы на другую страницу, то заголовок помещается только над первой частью таблицы, и нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не добавляют. Над другими частями пишется «Продолжение таблицы 8.1». В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Правила оформления таблицы приведены в табл. 4.

Таблица 4. Правила оформления таблицы

Таблицы			
Надпись таблицы			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	курсив
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	Нет
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	нет
		Интервал перед	6 пт
		Интервал после	Нет
	Положение на странице	Межстрочный интервал	Одинарный
		Разбивка страницы	Запрет висячих строк
Содержание таблицы			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Обычный, полужирный, курсив
		Размер	12 пт или 10 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю или по центру
		Отступ слева	Нет
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	Нет
Абзац	Отступы и интервалы	Межстрочный интервал	Одинарный
	Положение на странице	Разбивка страницы	Запрет висячих строк

Пример оформления таблицы представлена на рис. 21.

Таблица 3.1 – Этапы разработки подсистемы «Перехватчик»				
№	Название этапа	Исполнитель	Трудоемкость, чел/дни	Продолжительность работ, дни
1	Анализ предметной области	Разработчик	5	5
2	Разработка и утверждение технического задания	Разработчик	7	7
3	Эскизный проект:			15
3.1	Анализ исходных данных и требований	Разработчик	8	
3.2	Разработка общего описания алгоритма функционирования	Руководитель	2	
		Разработчик	7	
35				

Продолжение Таблицы 3.1				
4	Технический проект:			..
4.1	Определение формы представления входных и выходных данных	Руководитель	2	
		Разработчик	5	

Рисунок 21. Оформление таблицы

3.4 Требования к оформлению формул

Формулы, уравнения и переменные набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation или MathType.

Уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение или формула не помещаются в одну строку, то они должны быть перенесены на следующую после одного из следующих знаков:

- равно (=);
- плюс (+);
- минус (-);
- умножение (×);
- деление (:);
- других математических знаков.

На строке, куда переносится часть уравнения или формулы, знак должен повторяться в начале строки.

Значения символов и числовых коэффициентов необходимо объяснять непосредственно под соответствующей формулой, сохраняя ту же последовательность, в которой они представлены в формуле.

Формулы должны иметь двойную нумерацию (первое число — номер раздела, второе — номер формулы в этом разделе).

Ссылки на порядковые номера формул в тексте приводятся в крайнем правом положении на строке, заключенные в скобки.

Формулы в приложениях нумеруются отдельной нумерацией в пределах каждого приложения.

Пример написания формул представлен на рис. 22.

Закон Оллпорта-Постмана

Главный закон степени распространения слухов гласит, что «Степень распространения любого слуха прямо пропорционально зависит от его значимости для слушателя и степени неопределенности его содержания». Этот закон еще называют законом Оллпорта-Постмана. Формула для приближенного вычисления динамики распространения слуха (1.1).

$$R = i \times a \qquad (1.1)$$

где R — область распространения слуха, интенсивность его распространения, длительность существования и степень доверия слуху;
 i — степень значимости слуха для слушателя или читателя, если он окажется правдивым;
 a — степень неопределенности или сомнительности слуха.

Рисунок 22. Пример оформления формул

3.5 Требования к оформлению списка используемых источников

В пояснительной записке необходимо указывать источники, которые содержат оригинальную информацию, использованную в работе, а также ссылки на документы, стандарты, технические условия и другие ресурсы, необходимые для полного понимания содержания работы.

При обращении к стандартам и техническим условиям следует указывать только их обозначение, и при этом не обязательно указывать год их утверждения, при условии того, что стандарт полностью описан в списке использованных источников в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. Используемые источники в тексте работы следует указывать, заключая их в квадратные скобки [].

Источники, используемые в работе, должны соответствовать следующим условиям:

- всего должно быть использовано не менее 15 источников;
- год публикации источника не должен быть старше 5 лет, за исключением нормативных актов, справочников, словарей и подобных ресурсов.

Различают правила оформления источников:

1. Для книг указывается: Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество страниц.;
2. Для журналов указывается: Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Страницы размещения статьи.;
3. Для Web-ссылок указывается: Название работы / Автор. URL.

Ссылки в тексте на использованные источники должны быть представлены в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скобки, которые указывают на порядковый номер источника в списке: [8].

Список используемых источников единый для всей курсовой работы. Источники в списке располагаются в порядке упоминания их в тексте курсовой работы. Параметры оформления заголовка разделов в списке используемых источников представлены в табл. 5. Пример оформления списка используемых источников представлен на рис. 22.

Таблица 5. Параметры оформления заголовков разделов в списке используемых источников.

Заголовок раздела в списке используемых источников			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Обычный
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Все прописные
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По центру
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	6 мм
		Интервал после	6 мм
		Межстрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Разбивка страницы	Не отрывать от следующего

2. Григорьев В.К., Антонов А.А., Бирюкова А.А. Метод построения модели информационной системы для обучения профессиональных пользователей. //Информатизация образования и науки. – 2014. – № 2 (22). – с. 36-48.
3. Григорьев В.К. Подсистема обучения — обязательная компонента информационно-управляющей системы (принципы разработки, методы проектирования и реализации) //Образовательные технологии и общество. – 2003. – №6 (3). – с. 139-153.
4. Григорьев В.К., Кричевец А.К. Корреляция типов пользователей и методов обучения в большой распределенной информационно-управляющей системе //Образовательные технологии и общество. – 2003. – № 6 (4). – с. 194-203.
5. Desktop Operating System Market Share Worldwide - November 2020: [Электронный ресурс]. URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide>. (Дата обращения: 20.05.2021)

Рисунок 22. Оформление списка используемых источников

3.6 Требования к оформлению приложений

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложения. Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ть, например, «Приложение А».

На первом листе раздела «Приложения» печатается полный перечень приложений с номерами и заголовками в порядке их расположения в пояснительной записке.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с выравниванием по центру слова «Приложение».

Каждое приложение, при необходимости, может быть разделено на разделы, например «Приложение В.2».

Таблицы и иллюстрации, содержащиеся в приложении, нумеруются аналогично таблицам и рисункам в основном тексте пояснительной записки.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, «... представлено на рисунке Б.1».

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

При ссылке следует писать слово «Приложение» с большой буквы с указанием порядкового номера, например «...представлено в Приложении Б». Пример оформления представлен на рис. 23.

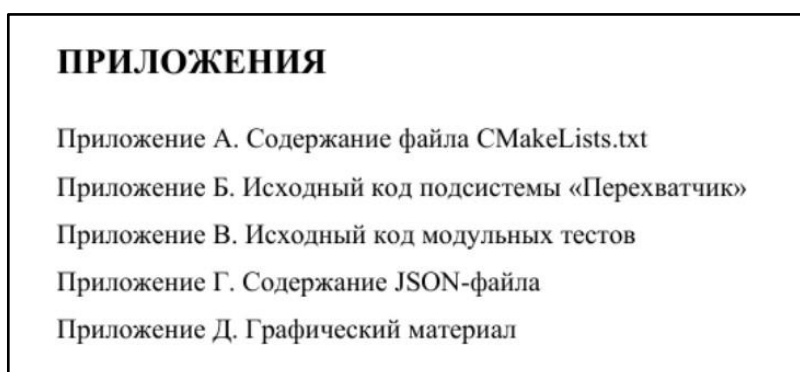


Рисунок 23. Оформление «Приложения»

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

В ходе курсовой работы должно быть разработано клиент-серверное мобильное приложение.

Требования к реализации мобильного приложения:

Все части мобильного приложения реализуются строго на языке Kotlin.

1. Клиентская часть:

- разметка интерфейса должна быть реализована с помощью XML или Jetpack Compose;
- интерфейс должен быть полностью на русском языке.
- реализация интерфейса должна быть идентична макету.
- в приложении обязательно должны быть реализованы:
 1. экран регистрации;
 2. экран авторизации;
 3. экран поиска или поисковая строка;
- на поисковой строке должна быть реализована кнопка «Очистить».
- в поле ввода поискового запроса отображается подсказка, если поле ввода пустое.
- при нажатии на поле ввода появляется клавиатура.
- если в поле ввода поискового запроса введён какой-то текст, то отображается кнопка «Очистить».
- если в поле ввода поискового запроса нет никакого текста, то кнопка «Очистить» не отображается.
- нажатие на кнопку «Очистить» удаляет текст в поле ввода поискового запроса и скрывает клавиатуру.
- необходимо реализовать сохранение текста поискового запроса в жизненном цикле, то есть если в поле ввода поискового запроса есть какой-то текст, то при повороте устройства в ландшафтную

ориентацию и обратно текст в поле ввода поискового запроса не исчезает.

- необходимо реализовать плейсхолдеры:
 1. если нет результатов поиска;
 2. если поисковый запрос завершился неудачно, при этом на данном плейсхолдере должна быть размещена кнопка «Обновить», также необходимо реализовать повторное отправдение последнего запроса при нажатии на нее;
- необходимо реализовать сохранение истории поиска:
 1. при нажатии на поисковую строку пользователь должен видеть историю поиска (при условии, что у пользователя непустая история и он не очищал историю поиска);
 2. в истории должно храниться не больше 10 элементов;
 3. нажатие на элемент в списке результатов поиска добавляет его в историю;
 4. элементы хранятся в истории в порядке добавления (новые отображаются в верхней части списка);
 5. нажатие на кнопку «Очистить историю» полностью очищает записи истории поиска;
- необходимо реализовать отображение ProgressBar при выполнении поискового запроса;
- необходимо реализовать переключатель темной темы.

2. Серверная часть:

- реализация подключения стороннего API только, если того требует тема курсовой работы;
- обязательным условием является создание собственного сервера;
- реализовать сервер можно с использованием фреймворков Ktor или Spring Boot;
- необходимо реализовать собственную базу данных, требования по

инструментам ее реализации не предъявляются;

- использование фреймворка Firebase запрещено.

3. Отчет по курсовой работе:

- минимальный объем – 30 страниц (приложения в данный объем не входят);
- необходимо сформулировать самостоятельные выводы в заключении;
- отчет должен быть оформлен по стандарту;
- отчет по курсовой работе и сопутствующие материалы должны быть загружены в СДО в указанные в задании сроки;
- **отчет по курсовой работе должен быть загружен в СДО в файле формата PDF. Назвать файл необходимо «Курсовая работа_ИвановИИ».**

5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы проводится перед комиссией, состав которой утверждается на кафедре в присутствии студентов данной группы.

Допущенный на защиту курсовой работы студент должен выступить перед комиссией с докладом. Продолжительность доклада 5 – 7 минут.

В докладе должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- цель и задачи курсовой работы;
- состояние исследуемой области;
- архитектура предлагаемого решения;
- основные компоненты мобильного приложения;

По окончании доклада демонстрируется видео с примером работы мобильного приложения.

При окончательной оценке курсовой работы комиссией принимаются во внимание следующие обстоятельства:

- соответствие курсовой работы выданному заданию;
- степень самостоятельности работы студента;
- оригинальность предложенных решений;
- теоретическое и практическое значение работы;
- оформление работы;
- доклад и ответы на вопросы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сомон., П. И. Волшебство Kotlin : руководство / П. И. Сомон. ; перевод с английского А. Н. Киселева.. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 536 с. — ISBN 978-5-97060-801-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140599> (дата обращения: 15.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Калгина, И. С. Разработка мобильных приложений : учебное пособие / И. С. Калгина. — Чита : ЗабГУ, 2022. — 163 с. — ISBN 978-5-9293-3137-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/363323> (дата обращения: 15.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Алпатов, А. Н. Архитектура, проектирование и разработка программных средств : учебное пособие / А. Н. Алпатов, И. Е. Рогов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2023. — 120 с. — ISBN 978-5-7339-1972-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/386189> (дата обращения: 15.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка клиент-серверных мобильных приложений»

Тема курсовой работы: **Разработка клиент-серверного мобильного приложения для заказа и доставки еды**

Студент группы Шифр группы

ФИО студента

(подпись студента)

Руководитель курсовой работы

ФИО преподавателя

(подпись руководителя)

Работа представлена к защите

«_____» _____ 20____ г.

Допущен к защите

«_____» _____ 20____ г.

МОСКВА 20____



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Утверждаю
Заведующий кафедрой МОСИТ
_____ Головин С.А.
«__»_____20__г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине

«Разработка клиент-серверных мобильных приложений»

Студент ФИО

Группа Шифр

Тема работы: **Разработка клиент-серверного мобильного приложения для заказа и доставки еды**

Исходные данные: задание на курсовую работу, тема курсовой работы, литература по предметной области выбранной темы.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

1. Анализ состояния исследуемой области 1.1. Описание предметной области мобильного приложения. 1.2. Обоснование выбора инструментальных средств для разработки мобильного приложения.
2. Проектирование мобильного приложения. 2.1. Функциональная схема приложения. 2.2. Проектирование пользовательского интерфейса. 2.3. Логическая модель приложения 3. Разработка мобильного приложения. 3.1. Разработка интерфейса мобильного приложения. 3.2. Разработка сервера и/или базы данных мобильного приложения. 3.3. Программная реализация взаимодействия между клиентом и сервером

Срок представления к защите курсовой работы: до «__»_____20__г.

Задание на курсовую работу выдал _____(ФИО преподавателя)

«__»_____20__г.

Задание на курсовую работу получил _____(ФИО студента)

Приложение В. Примерный План-график выполнения курсовой работы

Наименование этапа работы	Плановый срок предъявления консультанту	Фактический срок предъявления руководителю
Получение и согласование задания	2-3 неделя	
Определение целей и задач выбранного решения	4 - 5 неделя	
Анализ состояния исследуемой области	6 неделя	
Разработка архитектуры предлагаемого решения	7-8 неделя	
Определение и обоснование используемых в процессе разработки стандартов	9-11 неделя	
Формирование пояснительной записки	12 неделя	
Предъявление материалов курсовой работы руководителю	13-14 неделя	
Защита курсовой работы	14 – 15 неделя	